PERSEMBAHAN

Segala syukur kepada Allah Swt. atas rahmat dan kemudahan-Nya. Karya sederhana ini dipersembahkan kepada jiwa-jiwa luar biasa yang selalu hadir dengan doa, kasih, serta ilmu yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini.

1. Untuk kedua orang tua tersayang, Bapak Hendra Susanto dan Mamah Erni Noviana. Tak ada upaya yang berhasil tanpa doa, dan pastilah doa tulus Ayah dan Mamah yang melancarkan setiap langkah penulis. Doa yang tak pernah putus mengalir dari bibir kalian adalah kekuatan terbesar. Semoga tumbuh kembang penulis saat ini mampu menjadi kebanggaan dan sesuai dengan apa yang diimpikan.
2. Untuk kedua abang tercinta, Mas Ekky Rivaldy Hartono dan Mas Eggy Sapto Wibowo. Terima kasih telah selalu percaya, mendukung, dan menguatkan dengan cara masing-masing. Dukungan yang diberikan menjadi salah satu alasan utama mengapa penulis mampu tetap melangkah tangguh hingga sampai di titik ini.
3. Untuk Bude Yunike Subarwati. Guru pertama di luar kedua orang tua yang dengan penuh kesabaran mengajari penulis. Setiap huruf yang tertulis dalam skripsi ini merupakan buah dari ilmu yang Bude tanamkan. Dengan penuh rasa syukur dan hormat terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Insyirah ayat 5–6, *"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan,"* ayat tersebut menjadi pengingat bagi penulis untuk terus melangkah dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **"Analisis Perbandingan Kinerja Model Ensemble dan Deep Learning untuk Klasifikasi ISPU Jakarta Menggunakan Explainable AI (SHAP)"** ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam setiap tahapan kehidupan penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hendra Susanto dan Ibu Erni Noviana, pilar pendukung utama yang tidak pernah berhenti mengalirkan doa, kasih sayang, serta menjadi sumber kekuatan terbesar penulis.
3. Kedua abang penulis, Mas Ekky Rivaldy Hartono dan Mas Eggy Sapto Wibowo, atas kepercayaan, motivasi, dan dukungan moral yang selalu diberikan di setiap situasi.
4. Bude Yunike Subarwati yang telah menjadi guru pertama di luar keluarga dan memberikan fondasi ilmu yang menjadi bekal dalam perjalanan akademik penulis.
5. Ibu Suharjanti, M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan luas selama menempuh masa perkuliahan
7. Seluruh keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan, serta berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas doa dan kebersamaannya.

Apresiasi khusus juga penulis sampaikan kepada Hindia, .Feast, Perunggu, The Adams, Fourtwnty, dan Lomba Sihir, yang karya-karya musiknya telah menjadi latar suara sekaligus suntikan energi penenang selama malam-malam panjang penyusunan skripsi ini..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan referensi dalam bidang *machine learning*, *deep learning*, dan *Explainable Artificial Intelligence* (XAI), maupun sebagai kontribusi bagi pengembangan penelitian terkait klasifikasi kualitas udara di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Bekasi, 7 Juli 2026



Eriel Setiawan Dewantoro

ABSTRAKSI

Eriel Setiawan Dewantoro (17220785), Analisis Perbandingan Kinerja Model Ensemble Dan Deep Learning Untuk Klasifikasi Ispu Jakarta Menggunakan Explainable Ai (SHAP)

Kualitas udara di DKI Jakarta menjadi isu penting karena tingginya aktivitas perkotaan yang berpotensi meningkatkan pencemaran udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemanfaatan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) diperlukan untuk mendukung identifikasi kondisi udara tidak sehat melalui pendekatan klasifikasi yang akurat dan mudah diinterpretasikan. Penelitian ini bertujuan membandingkan kinerja model *ensemble learning* (*Random Forest* dan *XGBoost*) dengan *deep learning* (*Long Short-Term Memory*/*LSTM* dan *Gated Recurrent Unit*/*GRU*) dalam mengklasifikasikan status ISPU Jakarta, serta menginterpretasikan kontribusi fitur menggunakan *SHapley Additive exPlanations* (*SHAP*). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen komputasional berbasis data sekunder ISPU DKI Jakarta periode 2020–2024 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melalui Satu Data Jakarta dan diakses melalui Kaggle. Setelah proses prapemrosesan diperoleh 1.826 observasi valid yang dibagi secara kronologis menjadi data latih (2020–2023) dan data uji (2024). Evaluasi dilakukan menggunakan metrik *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *ROC-AUC*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Random Forest* memberikan kinerja terbaik dengan *Precision* 0,9767, *Recall* 0,9438, *F1-Score* 0,9600, dan *ROC-AUC* 0,9822, diikuti *XGBoost* dengan *ROC-AUC* 0,9724, sedangkan *LSTM* dan *GRU* menunjukkan kinerja yang lebih rendah pada rancangan *input* sekuensial. Analisis *SHAP* menunjukkan bahwa PM2.5 merupakan fitur yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan klasifikasi, diikuti oleh PM10, O3, CO, NO2, dan SO2. Dengan demikian, model *Random Forest* terbukti paling efektif untuk klasifikasi status ISPU Jakarta pada penelitian ini, sementara penerapan *SHAP* mampu meningkatkan interpretabilitas model sehingga hasil klasifikasi tidak hanya akurat, tetapi juga memberikan informasi mengenai kontribusi setiap parameter pencemar udara dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: ISPU Jakarta; Random Forest; XGBoost; LSTM; GRU; SHAP; klasifikasi kualitas udara

ABSTRACT

Eriel Setiawan Dewantoro (17220785), Analisis Perbandingan Kinerja Model Ensemble Dan Deep Learning Untuk Klasifikasi Ispu Jakarta Menggunakan Explainable Ai (SHAP)

Air quality in the Special Capital Region of Jakarta has become an important issue due to the high intensity of urban activities that contribute to air pollution and adversely affect public health. The utilization of the Air Pollution Standard Index (Indeks Standar Pencemar Udara/ISPU) data is essential to support the identification of unhealthy air quality conditions through an accurate and interpretable classification approach. This study aims to compare the performance of ensemble learning models (Random Forest and XGBoost) with deep learning models (Long Short-Term Memory/LSTM and Gated Recurrent Unit/GRU) in classifying Jakarta's ISPU status and to interpret feature contributions using SHapley Additive exPlanations (SHAP). This research employed a quantitative approach with a computational experimental design using secondary ISPU data for Jakarta from 2020 to 2024, obtained from the Jakarta Environmental Agency through the Jakarta Open Data Portal and accessed via Kaggle. After the preprocessing stage, 1,826 valid observations were obtained and chronologically divided into training data (2020–2023) and testing data (2024). Model performance was evaluated using Precision, Recall, F1-Score, and ROC-AUC metrics. The results indicate that Random Forest achieved the best performance with a Precision of 0.9767, Recall of 0.9438, F1-Score of 0.9600, and ROC-AUC of 0.9822, followed by XGBoost with a ROC-AUC of 0.9724, while LSTM and GRU exhibited lower performance under the sequential input design. SHAP analysis revealed that PM2.5 was the most influential feature in the classification process, followed by PM10, O3, CO, NO2, and SO2. Therefore, Random Forest proved to be the most effective model for classifying Jakarta's ISPU status in this study, while SHAP enhanced model interpretability by providing insights into the contribution of each air pollutant parameter to the classification decisions.

***Keywords**: Jakarta Air Pollution Standard Index (ISPU); Random Forest; XGBoost; LSTM; GRU; SHAP; air quality classification.*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA ii

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iii

SURAT PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA v

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI vi

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

ABSTRAKSI xi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR TABEL xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Permasalahan 5

1.3. Perumusan Masalah 6

1.4. Tujuan dan Manfaat 6

1.4.1. Tujuan Penelitian 6

1.4.2. Manfaat Penelitian 7

1.5. Metode Penelitian 7

1.5.1. Teknik Pengumpulan Data 7

A. Observasi 7

B. Studi Pustaka 8

1.5.2. Metode Analisis Data 8
1.6. Ruang Lingkup 9
1.7. Hipotesis 11
BAB II LANDASAN TEORI 12
2.1. Tinjauan Pustaka 12
2.1.1. Indeks Standar Pencemar Udara 12
2.1.2. Parameter Pencemar Udara 13
2.1.3. Klasifikasi Kualitas Udara 14
2.1.4. Data Sekunder dan Data Deret Waktu Harian 16
2.1.5. *Machine Learning* 17
2.1.6. *Ensemble Learning* 17
2.1.7. Random Forest 18
2.1.8. XGBoost 18
2.1.9. *Deep Learning* 19
2.1.10. Long Short-Term Memory 19
2.1.11. Gated Recurrent Unit 20
2.1.12. *Sliding Window* 20
2.1.13. Data Preprocessing 21
2.1.14. Missing Values dan Imputasi 21
2.1.15. Scaling dan Standardisasi 22
2.1.16. Evaluasi Model Klasifikasi 22
2.1.17. Target Leakage 24
2.1.18. Explainable Artificial Intelligence dan SHAP 25
2.1.19. Kerangka Konseptual Penelitian 26
2.2. Penelitian Terkait 27
2.3. Tinjauan Organisasi/Objek Penelitian 32
2.3.1. DKI Jakarta sebagai Wilayah Kajian Kualitas Udara 32

2.3.2. Sumber Data ISPU DKI Jakarta 33
2.3.3. Karakteristik Data Penelitian 33
2.3.4. Variabel Penelitian 34
2.3.5. Target Klasifikasi 34
2.3.6. Posisi Objek Penelitian terhadap Metode 35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 36
3.1. Tahapan Penelitian 36
3.2. Instrumen Penelitian 39
3.3. Metode Pengumpulan Data, Populasi, dan Sampel Penelitian 40
3.4. Metode Analisis Data 41
3.4.1. *Data Understanding* 41
3.4.2. Seleksi Periode dan Pembersihan Data 42
3.4.3. Pembentukan Target Biner 43
3.4.4. *Feature Engineering* 43
3.4.5. Pencegahan *Target Leakage* 44
3.4.6. Split Data Kronologis 45
3.4.7. Missing Values, Imputasi, dan *Scaling* 45
3.4.8. Pembentukan *Sequence* untuk LSTM dan GRU 46
3.4.9. Pemodelan 46
3.4.10. Evaluasi Model 47
3.4.11. Interpretasi SHAP 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
4.1. Library dan Lingkungan Komputasi 51
4.2. Load Dataset dan Gambaran Dataset Mentah 53
4.3. Data Understanding dan Struktur Dataset 56
4.4. Seleksi Periode, Pembersihan, dan Data Final 1.826 Observasi 58
4.5. Distribusi Kategori ISPU Asli 61

4.6. Pembentukan Target Biner 63
4.7. Pemeriksaan Missing Values Awal 68
4.8. Feature Engineering dan Pencegahan Target Leakage 72
4.9. Imputasi, Scaling, dan Pembentukan Sequence LSTM/GRU 74
4.10. Training Random Forest, XGBoost, LSTM, dan GRU 77
4.11. Evaluasi Model 79
4.12. Pemilihan Model Terpilih 86
4.13. Interpretasi SHAP Data Uji 2024 88
4.14. Interpretasi SHAP Historis 2020-2024 92
BAB V PENUTUP 95
5.1. Kesimpulan 95
5.2. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 101
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN/KEABSAHAN DATA HASIL RISET UNTUK KARYA ILMIAH 102
BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME 103
LAMPIRAN 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Alur Tahapan Penelitian 37
Gambar IV. 1 Cuplikan Library Python yang Digunakan dalam Eksperimen 52
Gambar IV. 2 Cuplikan Kode Python untuk Memuat Dataset Mentah 54
Gambar IV. 3 Screenshot Dataset Mentah ispu_dki_all.csv 55
Gambar IV. 4 Cuplikan Kode Python Pemeriksaan Struktur Dataset 56
Gambar IV. 5 Screenshot Output Pemeriksaan Struktur Dataset 57
Gambar IV. 6 Cuplikan Kode Python Seleksi Periode dan Pembersihan Data 59
Gambar IV. 7 Screenshot Output Seleksi Periode dan Data Final Pemodelan 59
Gambar IV. 8 Screenshot Shape Data Final Pemodelan 1.826 Observasi 60
Gambar IV. 9 Cuplikan Kode Python Distribusi Kategori ISPU Asli 62
Gambar IV. 10 Screenshot Output Distribusi Kategori ISPU Asli 62
Gambar IV. 11 Cuplikan Kode Python Pembentukan Target Biner 64
Gambar IV. 12 Screenshot Output Pemetaan Target Biner 65
Gambar IV. 13 Screenshot Output Distribusi Target Biner 67
Gambar IV. 14 Cuplikan Kode Python Perhitungan Missing Values 68
Gambar IV. 15 Screenshot Output Tabel Missing Values per Polutan 69
Gambar IV. 16 Screenshot Output Heatmap Missing Values per Tahun dan Polutan 70
Gambar IV. 17 Cuplikan Kode Python Proses Imputasi Train-Only 70
Gambar IV. 18 Screenshot Output Validasi Setelah Imputasi 71
Gambar IV. 19 Cuplikan Kode Python Feature Engineering dan Pencegahan Target Leakage 72
Gambar IV. 20 Output Daftar Fitur Final 73
Gambar IV. 21 Cuplikan Kode Python Split Kronologis 74
Gambar IV. 22 Screenshot Output Ringkasan Split Kronologis 75
Gambar IV. 23 Cuplikan Kode Python Scaling dan Pembentukan Sequence 76
Gambar IV. 24 Cuplikan Kode Python Training Empat Model 77
Gambar IV. 25 Cuplikan Kode Python Evaluasi Model 79
Gambar IV. 26 Screenshot Output Tabel Evaluasi Empat Model 80
Gambar IV. 27 Screenshot Output Confusion Matrix Empat Model 83
Gambar IV. 28 Screenshot Output Grafik Perbandingan Kinerja Model 84

Gambar IV. 29 ROC Curve Empat Model pada Data Uji 2024..... 85
Gambar IV. 30 Precision-Recall Curve Empat Model pada Data Uji 2024 86
Gambar IV. 31 Cuplikan Kode Python Pemilihan Model untuk SHAP 87
Gambar IV. 32 Cuplikan Kode Python SHAP Data Uji 2024 88
Gambar IV. 33 Screenshot Output Tabel Mean Absolute SHAP Data Uji 2024 89
Gambar IV. 34 SHAP Feature Importance pada Data Uji 2024 90
Gambar IV. 35 SHAP Summary Plot Data Uji 2024..... 91
Gambar IV. 36 Cuplikan Kode Python SHAP Historis 2020-2024..... 92
Gambar IV. 37 Screenshot Output Tabel Dominasi SHAP Historis 93
Gambar IV. 38 Gambar IV.38 Heatmap SHAP Historis per Tahun dan Polutan..... 94

BINA SARANA INFORMATIKA
UNIVERSITAS

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Kategori ISPU dan Rentang Nilai 13
Tabel II. 2 Definisi Operasional Target Biner 15
Tabel II. 3 Penelitian Terkait 30

Tabel III. 1 Kriteria Data Penelitian..... 40
Tabel III. 2 Daftar Kolom Dataset Awal dan Perannya dalam Penelitian 42
Tabel III. 3 Daftar Fitur Final dan Variabel Target Penelitian 44

Tabel IV. 1 Library Utama yang Digunakan dalam Eksperimen..... 53
Tabel IV. 2 Ringkasan Dataset Mentah 55
Tabel IV. 3 Peran Kolom Dataset dalam Penelitian 57
Tabel IV. 4 Ringkasan Seleksi Periode dan Pembersihan Data..... 60
Tabel IV. 5 Distribusi Kategori ISPU Valid pada Data Final 1.826 Observasi..... 63
Tabel IV. 6 Pemetaan Target Biner..... 66
Tabel IV. 7 Distribusi Target Biner 67
Tabel IV. 8 Missing Values pada Parameter Polutan 69
Tabel IV. 9 Ringkasan Hasil Setelah Imputasi 71
Tabel IV. 10 Ringkasan Fitur Final dan Kolom Dikecualikan 73
Tabel IV. 11 Ringkasan Split Data Latih dan Data Uji..... 75
Tabel IV. 12 Ringkasan Input Sequence LSTM dan GRU..... 76
Tabel IV. 13 Ringkasan Input Pemodelan 77
Tabel IV. 14 Hasil Evaluasi Kinerja Model..... 80
Tabel IV. 15 Ringkasan Confusion Matrix Empat Model pada Data Uji 2024..... 82
Tabel IV. 16 Dasar Pemilihan Model Terpilih..... 87
Tabel IV. 17 Ringkasan Mean Absolute SHAP Data Uji 2024 88
Tabel IV. 18 Ringkasan Dominasi SHAP Historis 2020-2024..... 93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Data Awal Penelitian (5.539 Observasi) 106
Lampiran. 2 Data Final Penelitian (1.826 Observasi)..... 106
Lampiran. 3 Notebook Eksperimen Penelitian 107

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA